

PDS TECH

ARQUITETURA E DESENVOLVIMENTO EM JAVA

FASE 4 | AULA 04 -

DEPLOY DE APLICAÇÕES NO AZURE CONTAINER APPS

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ? 3
HANDS ON 4
SAIBA MAIS 5
MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS 8
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA? 10
REFERÊNCIAS 11

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

O QUE VEM POR AÍ?

Nesta aula, você aprenderá sobre o Azure Container Apps, um serviço gerenciado para execução de aplicações baseadas em contêineres. Vamos explorar desde os conceitos fundamentais até a implementação prática, garantindo que você compreenda todas as funcionalidades essenciais. Abordaremos sua arquitetura, os principais benefícios e como ele se diferencia de outras soluções, como Kubernetes e Azure App Services.

Além disso, vamos entender como configurar um ambiente gerenciado, criar aplicações containerizadas e implantá-las de maneira eficiente utilizando Azure CLI e Azure DevOps. Também abordaremos práticas recomendadas para escalabilidade automática utilizando KEDA, monitoramento com Azure Monitor e segurança de aplicações em contêineres.

Outro aspecto importante desta aula será a integração do Azure Container Apps com outros serviços do Azure, como Service Bus, Event Grid e CosmosDB, permitindo a construção de arquiteturas modernas baseadas em eventos. Por fim, discutiremos casos de uso reais, desafios e tendências do mercado para que você possa aplicar esse conhecimento em projetos do mundo real.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

HANDS ON

Nesta aula, vamos criar e implantar um Azure Container App utilizando o portal do Azure. O objetivo é compreender o processo de criação de um ambiente gerenciado, a configuração de um container app e sua publicação. Durante o processo, exploraremos configurações essenciais, como balanceamento de carga, controle de tráfego e integração com repositórios de imagens Docker.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

SAIBA MAIS

Vamos aprender a criar um Container App via portal do Azure. Primeiramente, acesse o portal do Azure e faça login com sua conta. Para criar um **grupo de recursos**, no menu lateral, clique em "Grupos de Recursos", "Criar" e insira um nome para o grupo e a região desejada. Em seguida, clique em "Revisar + Criar" e depois em "Criar".

Para criar o **ambiente do Azure Container Apps**, digite "Container Apps" no menu de pesquisa e selecione "Azure Container Apps". Clique em "Criar", escolha o grupo de recursos criado anteriormente, defina um nome para o ambiente e escolha uma região. Depois, clique em "Avançar" e configure as opções conforme necessário. Clique em "Revisar + Criar" e depois em "Criar".

Após a criação do ambiente, clique em "**Criar Container App**". Defina o nome do aplicativo e escolha o ambiente criado anteriormente. Selecione a opção "Imagem do Docker" e forneça o caminho da imagem de contêiner.

Em seguida, configure a porta de entrada (por exemplo, 80 para aplicações web). Habilite o tráfego de entrada se desejar acesso público e clique em "Revisar + Criar" e depois em "Criar". Após a implantação, **acesse a aplicação** pelo URL gerado automaticamente pelo Azure.

Na **implantação via CI/CD no Azure DevOps**, crie um pipeline YAML com as seguintes etapas:

- Construção da imagem Docker.
- Envio para Azure Container Registry.
- Atualização do Azure Container Apps.

O Azure Container Apps é um serviço totalmente gerenciado para a execução de aplicações baseadas em contêineres no Azure. Ele foi projetado para simplificar a implantação e a escalabilidade de aplicações modernas sem exigir que pessoas desenvolvedoras gerenciem diretamente a infraestrutura do Kubernetes. O Azure Container Apps permite executar aplicações de backend, APIs e até mesmo microsserviços em contêineres sem a necessidade de configurar e gerenciar clusters complexos.

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

Suas principais funcionalidades são **execução de contêineres gerenciada** (permite implantar contêineres sem precisar gerenciar servidores), **escalabilidade automática com KEDA** (dimensionamento baseado em eventos como filas, mensagens ou tráfego HTTP), **divisão de tráfego entre revisões** (permite direcionar o tráfego entre diferentes versões do seu aplicativo), **suporte a Workloads baseadas em eventos** (ideal para aplicações serverless e de processamento assíncrono) e **integração com outros serviços do Azure** (pode se conectar com serviços como Azure Functions, Event Grid e Service Bus).

Benefícios do Azure Container Apps

O Azure Container Apps oferece simplicidade na gestão de contêineres, reduzindo a complexidade operacional ao eliminar a necessidade de gerenciar clusters Kubernetes manualmente. Além disso, ele é custo-efetivo, já que você paga apenas pelos recursos utilizados, com escalabilidade dinâmica para reduzir custos.

Sua segurança integrada é outro benefício importante, pois oferece suporte a identidades gerenciadas e integração com Azure Key Vault, além de flexibilidade, pois suporta múltiplos contêineres, permitindo a criação de arquiteturas distribuídas. Por fim, o Azure Container Apps possui suporte para CI/CD e integração com repositórios de código, facilitando a automação de deploys, beneficiando o desenvolvimento ágil.

O Azure Container Apps pode ser utilizado em **aplicações que exigem escalabilidade automática** (quando há variação na demanda de requisições ao longo do tempo), **na execução de APIs e backends** (ideal para microsserviços que exigem execução contínua com baixa latência), no **processamento assíncrono** (quando há necessidade de executar tarefas em segundo plano usando filas e mensagens) e em **ambientes de desenvolvimento e teste** (para criar ambientes temporários e descartáveis rapidamente).

Comparação com outras soluções do Azure:

Característica	Azure Container Apps	AKS (Kubernetes)	Azure App Service
Gerenciamento	Totalmente gerenciado	Necessário gerenciar Kubernetes	Gerenciado
Escalabilidade	Automática com KEDA	Customizável via Kubernetes	Baseada em instâncias
Suporte a Múltiplos Contêineres	Sim	Sim	Limitado

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

Custo	Paga pelo uso	Pode ser alto	Pode ser mais caro dependendo da carga

Tabela 1 — Comparando soluções da Azure
Fonte: elaborado pelo autor (2025)

O Azure Container Apps é ideal para quem deseja uma solução intermediária entre Kubernetes e Azure App Service, permitindo flexibilidade e escalabilidade sem complexidade operacional.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

MERCADO, CASES E TENDÊNCIAS

A computação baseada em contêineres está se consolidando como uma das tecnologias mais relevantes no setor de tecnologia da informação. Empresas de todos os portes estão adotando soluções que permitem maior flexibilidade e escalabilidade, reduzindo custos e tornando seus serviços mais ágeis. O Azure Container Apps surge como uma solução ideal para organizações que desejam aproveitar os benefícios dos contêineres sem a complexidade da gestão manual de infraestrutura.

Crescimento do uso de contêineres

A popularidade dos contêineres tem aumentado significativamente, impulsionada por fatores como eficiência operacional, rápida escalabilidade e compatibilidade com microsserviços. Diversas empresas globais já utilizam contêineres em suas operações e esse número continua crescendo. A adoção de contêineres permite que empresas reduzam dependências de hardware e otimizem recursos, resultando em economia significativa de custos.

Serverless e computação orientada a eventos

A tendência do mercado aponta para uma maior adoção de soluções serverless, onde as aplicações escalam automaticamente conforme a demanda, eliminando a necessidade de provisionamento e gerenciamento de servidores. O Azure Container Apps oferece essa capacidade ao integrar-se com KEDA para escalonamento baseado em eventos, proporcionando eficiência e economia para aplicações dinâmicas.

Comparação com Kubernetes

Muitas empresas enfrentam desafios ao adotar Kubernetes devido à sua complexidade operacional. Embora seja uma ferramenta poderosa, a administração de clusters Kubernetes exige um nível avançado de conhecimento. O Azure Container Apps elimina essa barreira ao fornecer um serviço gerenciado, permitindo que pessoas desenvolvedoras foquem no código e nas funcionalidades do aplicativo sem se preocupar com a infraestrutura subjacente.

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

Casos de uso e benefícios

Empresas de diversos segmentos já utilizam o Azure Container Apps para modernizar suas aplicações. Exemplos incluem:

- E-commerce: plataformas escaláveis para lidar com picos sazonais de tráfego.
- Setor financeiro: APIs seguras e de alta disponibilidade para processamento de transações.
- Startups: desenvolvimento ágil de aplicativos sem a necessidade de gerenciar servidores.
- Saúde: aplicações de análise de dados médicos que exigem processamento escalável.

O futuro do Azure Container Apps

O avanço da tecnologia de contêineres continuará a influenciar a computação em nuvem nos próximos anos. A expectativa é que os serviços gerenciados como o Azure Container Apps se tornem cada vez mais inteligentes, com otimizações automáticas de desempenho e custos. Além disso, melhorias na segurança e na integração com inteligência artificial devem ampliar ainda mais o potencial desta solução.

Diante desse cenário, investir no aprendizado e adoção do Azure Container Apps pode proporcionar vantagens competitivas significativas, garantindo que as empresas estejam preparadas para os desafios e oportunidades do futuro digital.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Abordamos o Azure Container Apps e seus benefícios, estudando sua estrutura e arquitetura do serviço. Vimos como criar e implantar aplicações utilizando o Portal do Azure, Azure CLI e Azure DevOps, bem como monitoramento e escalabilidade com KEDA.

Vimos também tópicos de segurança e boas práticas, tendências do mercado e aplicação do serviço em diferentes cenários.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

REFERÊNCIAS

MICROSOFT. **Implement Azure Container Apps**. [S.d.]. Disponível em: https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/implement-azure-container-apps/. Acesso em: 16 fev. 2025.

MICROSOFT. **Tutorial: Build and deploy your app to Azure Container Apps**. 2025. Disponível em: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/container-apps/tutorial-code-to-cloud?tabs=bash%2Ccsharp&pivots=acr-remote. Acesso em: 16 fev. 2025.

MICROSOFT. **Visão geral sobre os Aplicativos de Contêiner do Azure**. 2024. Disponível em: https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/container-apps/overview. Acesso em: 16 fev. 2025.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com

PALAVRAS-CHAVE

Deploy em aplicações. Azure. Azure Container Apps.

FIAP

PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com



PDF exclusivo para Michelle Ayumi Kashima - rm371026
michelleayumi14@gmail.com